TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------o0o----------

ĐỒ ÁN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: ***Xây dựng chương trình quản lý Dịch vụ vận chuyển***

Năm học 2021-2022

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 5)*:*

Phạm Thanh Sơn 64CS3 MSSV 170764

Đoàn Đình Mạnh 64CS3 MSSV 132364

Phạm Quốc Hùng 64CS3 MSSV 1523664

Hà Nội, tháng 12 năm 2021.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 4

1.MÔ TẢ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ THỰC TẾ CHO BÀI TOÁN 4
2. MÔ TẢ CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG 6
3. THIẾT KẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU 12

CHƯƠNG II: CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU 18

1. TẠO CÁC BẢNG: 18
2. TẠO CÁC RÀNG BUỘC CONSTRAINT KHÓA PHỤ 20
3. TẠO CÁC RÀNG BUỘC CHECK 21
4. ALTER CÁC BẢNG 21
5. INSERT DỮ LIỆU CHO CÁC BẢNG 21
6. UPDATE DỮ LIỆU 25
7. XÓA DỮ LIỆU TRONG BẢNG 27
8. TẠO HÀM KIỂM TRA 27
9. THÊM CÁC CÂU LỆNH TRIGGER 28

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 30

Lời nói đầu

Hiện nay các dịch vụ thương mại điện tử và buôn bán hàng hóa trên các kênh internet như shopee, tiki, lazada, sendo, website cá nhân… càng ngày càng tăng nhanh và trở thành xu hướng. Kèm theo nó là các dịch vụ tiện ích kéo theo như dịch vụ vận chuyển hàng hóa là yếu tố không thể thiếu. Nhiều hãng dịch vụ vận chuyển ra đời với quy mô vừa và nhỏ cả trong và Ngozi nước nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Lượng yêu cầu đơn hàng ngày càng tăng nhanh và vấn đề đặt ra là vận hành, quản lý với số lượng lớn.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng trên , nhóm đã thực hiện xây dựng hệ cơ sở dữ liệu đáp ừng nhu cầu sử dụng giám sát đầy đủ và chính xác, đồng thời giải pháp phải đảm bảo không tăng tải và làm chậm hệ thống hiện tại.

Trong quá trình tìm hiểu sẽ không tránh khỏi thiếu sót, mong Cô và các bạn quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến, chúng em xin chân thành tiếp thu và sửa đổi. Chúng em có lời cảm ơn chân thành tới Cô Lê Thị Hoàng Anh đã động viên, chỉ ra hướng tìm hiểu cho tất cả các sinh viên trong đó có nhóm em cùng tất cả các ý kiến đóng góp của các bạn.

Nhóm sinh viên : Phạm Thanh Sơn

Đoàn Đình Mạnh

Phạm Quốc Hùng

Chương I: Phân tích, thiết kế và xây dựng Cơ sở dữ liệu

1.Mô tả quy trình nghiệp vụ thực tế cho bài toán

Là một công ty lớn trong lĩnh vực này, việc quản lý vận chuyển hàng hóa không hề dễ dàng. Lượng thu nhập hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm là một con số khổng lồ khiến nhà quản lý nhiều khi phải đau đầu. Và việc lựa chọn một chương trình hỗ trợ cho việc vận chuyển hàng hóa cũng cần phải được chọn một cách cẩn thận, phù hợp với thời điểm hiện tại

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng trên , nhóm đã thực hiện xây dựng hệ cơ sở dữ liệu đáp ừng nhu cầu sử dụng giám sát đầy đủ và chính xác, đồng thời giải pháp phải đảm bảo không tăng tải và làm chậm hệ thống hiện tại.

1.1. Quy trình nghiệp vụ tiếp nhận bưu phẩm

Khi khách hàng có nhu cầu gửi hàng hóa , khách hàng gửi thông tin yêu cầu tới phòng kinh doanh cho công ty qua điện thoại. Nhân viên kinh doanh sẽ tiếp nhận thông tin, nếu công ty đáp ứng được dịch vụ của khách hàng thì sẽ báo cho nhân viên giao nhận đến nhận hàng hóa và lập phiếu gửi. Khách hàng sẽ kê khai thông tin bưu phẩm vào phiếu gửi sau được giữ một liên của phiếu gửi để đối chiếu. Ngược lại, sẽ thông báo lại cho khách hàng không có dịch vụ.

Nhân viên giao nhận sẽ mang hàng hóa về phòng giao nhận. Tại đây, nhân viên giao nhận sẽ kiểm tra hàng hóa xem có khớp với phiếu gửi hay không rồi sẽ chuyển hàng hóa cho công ty phát khác. Một phiếu gửi sẽ được giữ lại và giao cho nhân viên kế toán. Nhân viên kế toán sẽ đối chiếu phiếu gửi với bảng giá lập bảng chi tiết công nợ. Thông tin được lưu trong bảng chi tiết công nợ. Khi khách hàng có khiếu nại, khách hàng sẽ gọi điện cho phòng chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Nhân viên điều hành sẽ đối chiếu mã số với phiếu gửi rồi gửi thông báo cho khách hàng tình trạng của hàng hóa . Thông tin được lưu trong sổ khiếu nại. Sau mỗi tháng, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ lập báo cáo tình trạng khiếu nại của khách hàng, nhân viên kế toán sẽ lập báo cáo doanh thu và gửi về cho giám đốc.

1.2. Quy trình nghiệp vụ lên đơn cho khách hàng

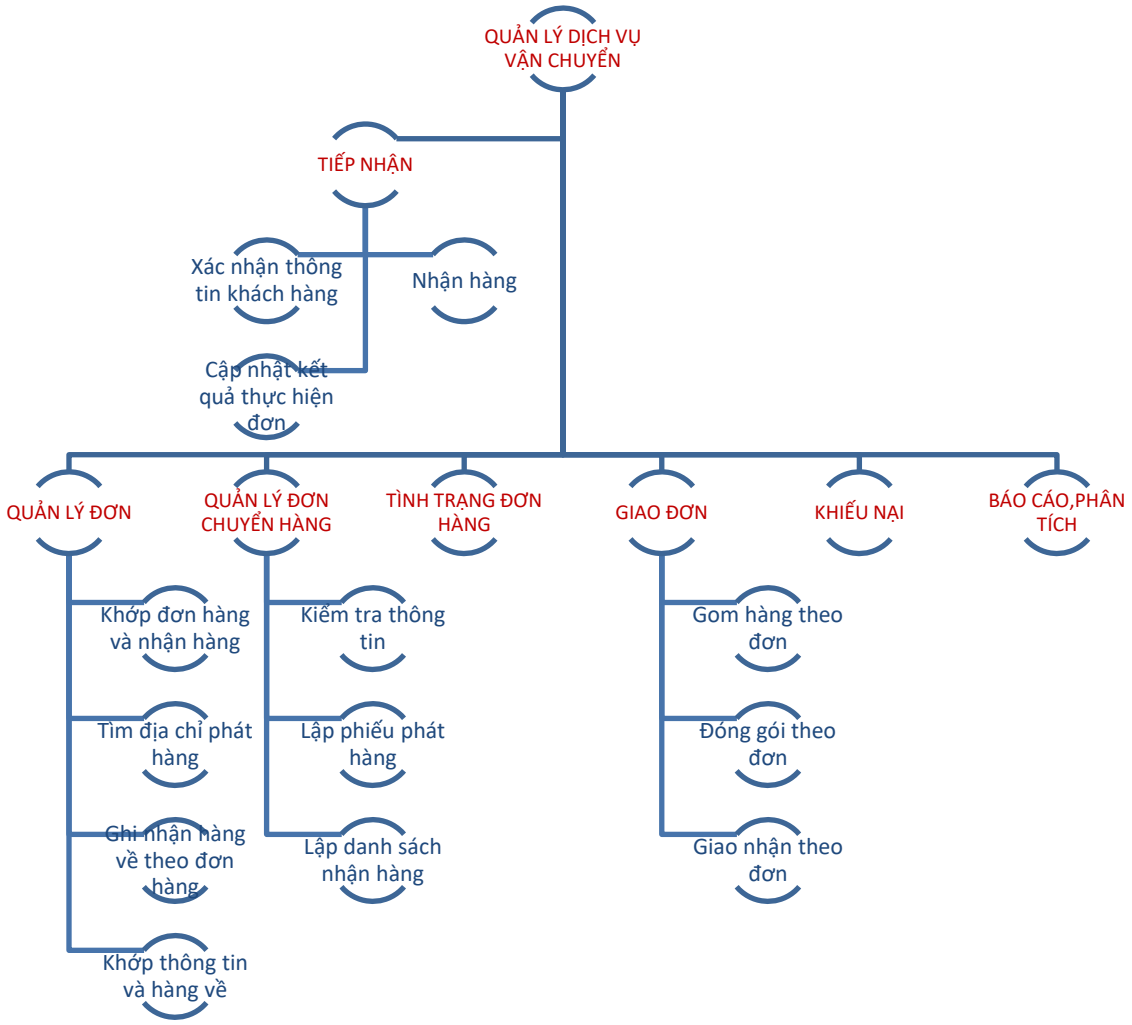
Khi khách hàng đã xác nhận, nhân viên tiến hành lên đơn cho khách hàng, nhân viên xác nhận lại đơn hành có đúng với kê khai không, tránh giá trị đơn hàng không như kê khai làm giảm uy tín của công ty khi gặp vấn đề trong khâu vận chuyển hàng hóa. Thông tin đơn hàng sẽ được cập nhật và đưa lên trên Website của công ty để nhân viên cũng như khách hàng dễ dàng quản lý đơn hàng, tránh sai sót không đáng có

1.3. Quy trình nghiệp vụ quản lý đơn hàng cho khách

Khi thông tin đơn hàng được đưa lên Website, nhân viên có thể dễ dàng sử lý đơn hàng bằng các chức năng thêm xóa sửa đơn hàng, và khách hàng có thể tiện theo dõi đơn hàng

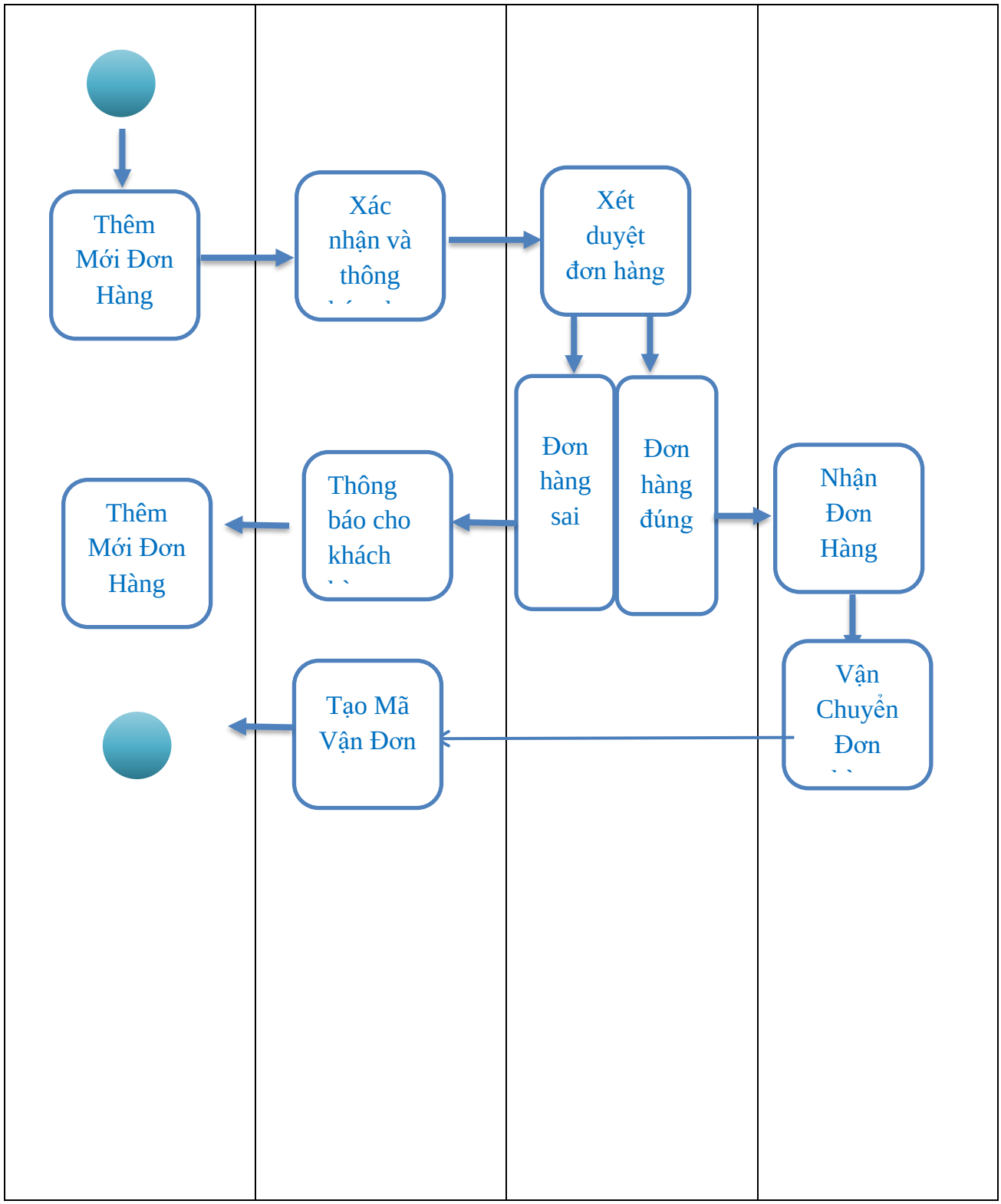
2. Mô tả các chức năng của hệ thống

2.1. Mô tả USER-STORY hệ thống



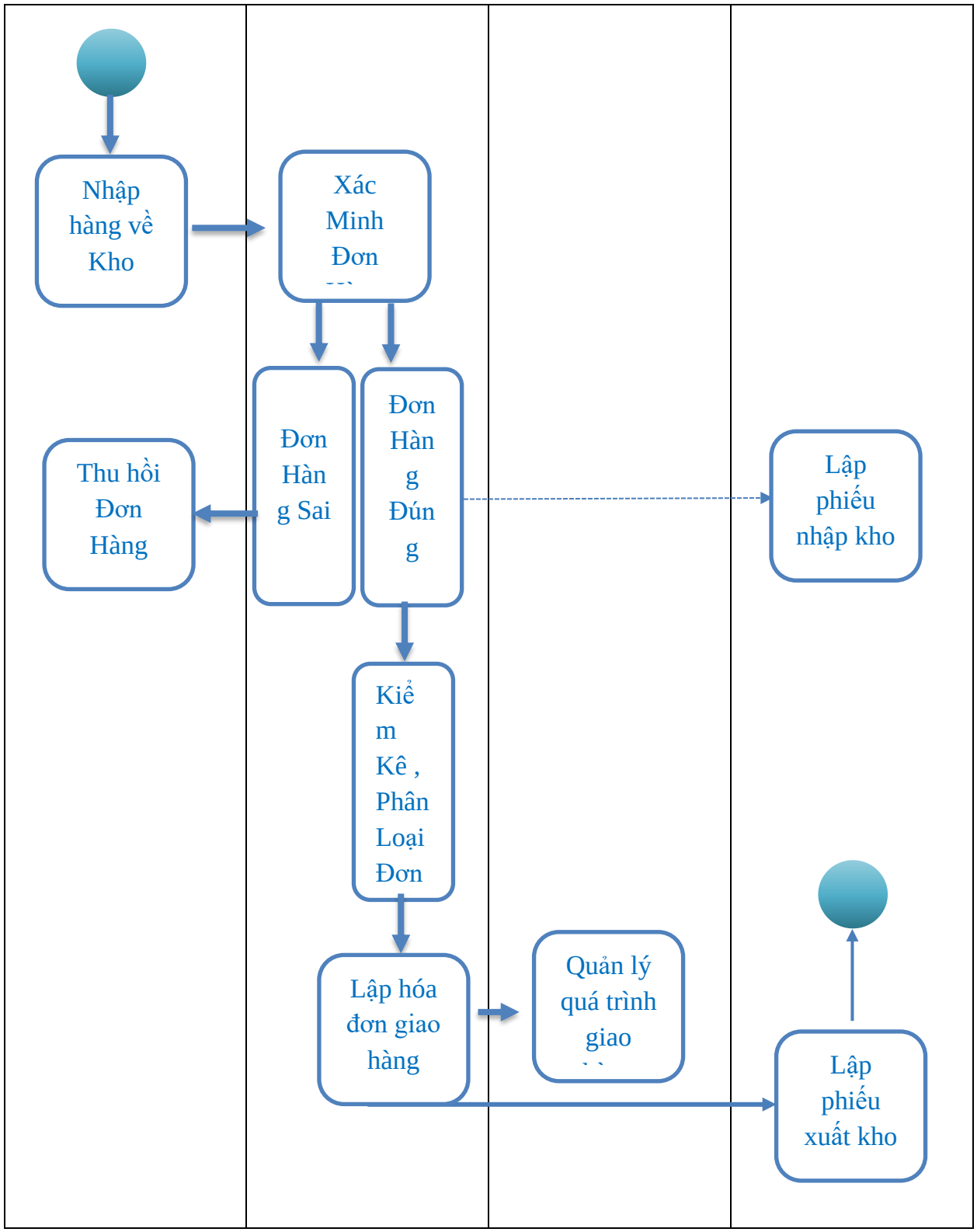
2.1.1. Tiếp nhận đơn hàng

Khách Hàng	Hệ Thống Cơ Sở Dữ liệu	Nhân Viên Kiểm Duyệt	Nhân Viên Giao Hàng



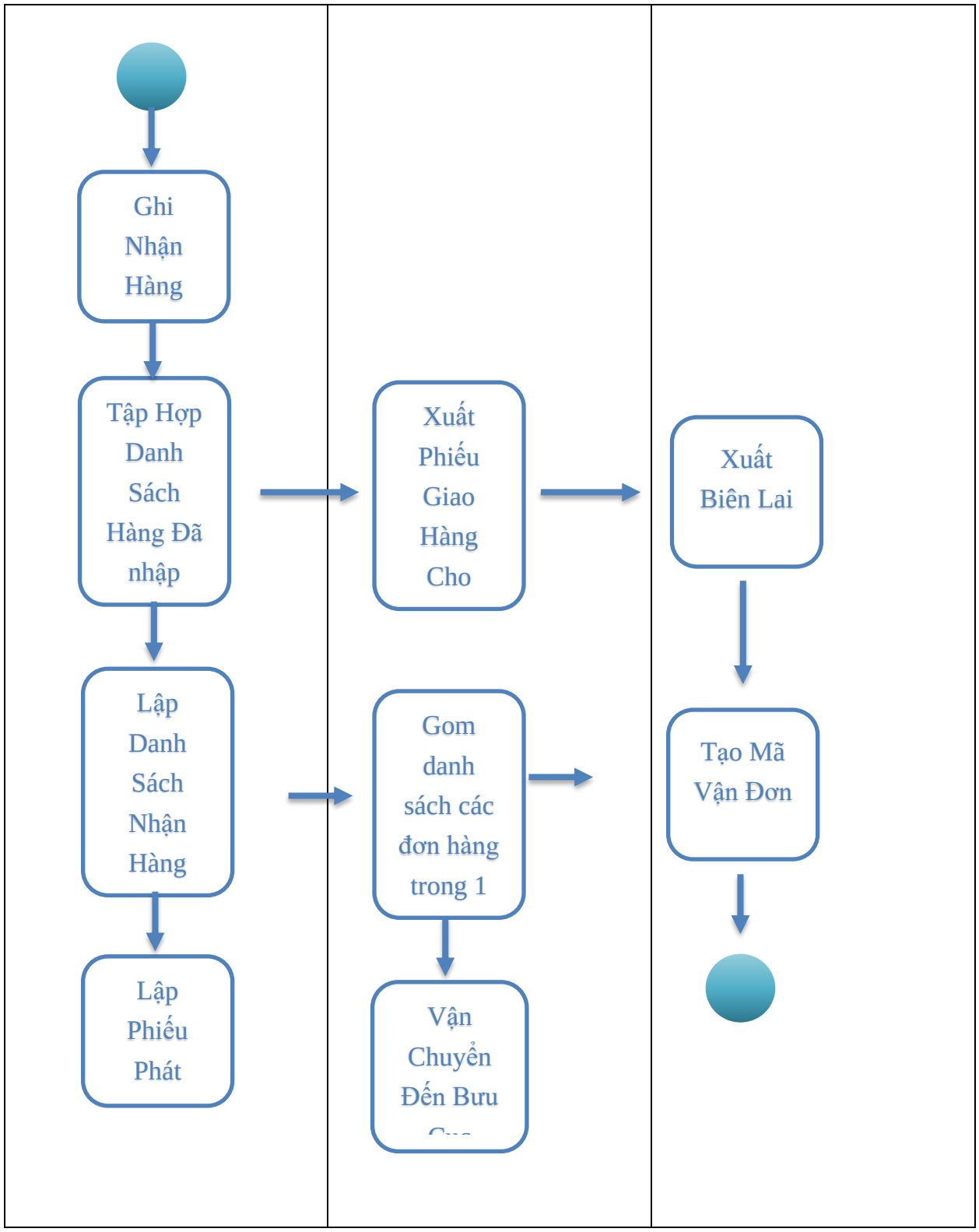
2.1.2. Quản lý đơn hàng

Nhân Viên Kiểm Hàng	Nhân Viên Kho	Nhân Viên Giao Hàng	Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu

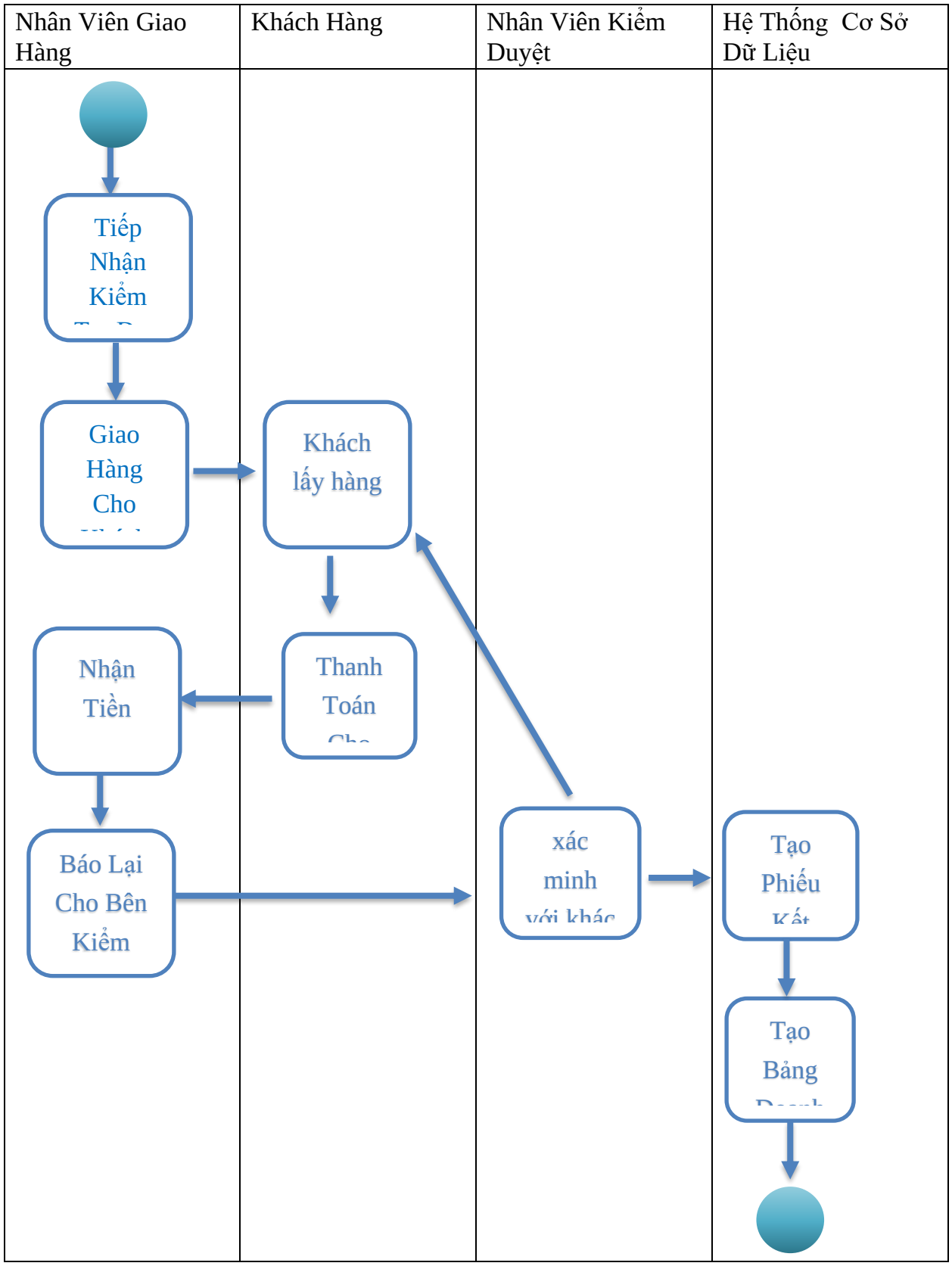


2.1.3. Quản lý đơn chuyển hàng

Nhân Viên Kiểm Hàng	Nhân Viên Giao hàng	Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu


Ghi Nhận Hàng
Tập Hợp Danh Sách Hàng Đã nhập
Lập Danh Sách Nhận Hàng
Lập Phiếu Phát
Xuất Phiếu Giao Hàng Cho
Gom danh sách các đơn hàng trong 1
Vận Chuyển Đến Bưu
Xuất Biên Lai
Tạo Mã Vận Đơn

2.1.4. Giao Hàng



2.2. Các chức năng của hệ thống:

Tiếp nhận đơn hàng:

- Xác nhận thông tin: Khi khách hàng có nhu cầu gửi hàng hóa, khách hàng gửi thông tin tới hệ thống. Hệ thống sẽ xác minh tên tuổi , số điện thoại , địa chỉ thực của khách hàng và thông tin về hàng hóa. Nếu hệ thống không có dịch vụ khách hàng yêu cầu sẽ thông báo lại cho khách hàng. Nếu có sẽ gửi yêu cầu vào hệ thống và cho nhân viên giao nhận đi nhận hàng hóa.
- Nhận hàng hóa : Nhân viên giao nhận sẽ tới nơi khách hàng yêu cầu sau đó kiểm tra đối chiếu thông tin hoàng hóa về khối lượng , cước phí, hình thức thanh toán, ngày giờ gửi, nội dung
- Cập nhật đơn : nhân viên giao nhận sẽ ghi các thông tin của hàng hóa vào phiếu gửi khối lượng, cước phí, hình thức thanh toán, nội dung, ngày giờ gửi, kê khai, nhân viên và báo lên hệ thống.

Quản lý đơn hàng:

- Kiểm tra thông tin: Nhân viên giao nhận sẽ kiểm tra lại các thông tin lưu trên hệ thống xem có trùng với hàng hóa hay không. Nếu không sẽ thông báo lại cho khách hàng và sửa lại . Nếu đã chính xác nhân viên sẽ tiếp nhận hàng hóa.
- Thêm đơn hàng: Thêm đơn hàng khi khách hàng có yêu cầu vận chuyển
- Cập nhật đơn hàng: Sau khi lên đơn hàng nếu khách hàng có yêu cầu thay đổi thông tin hoặc nhân viên đưa thông tin vào có sai sót.
- Xóa đơn hàng: Khi Khách hàng có yêu cầu hủy đơn hàng

Quản lý bộ phận:

- Thêm bộ phận: Khi Công tin có nhu cầu muốn mở rộng thêm bộ phận mới.
- Sửa bộ phận: Khi thông tin bộ phận có thay đổi hoặc sai sót thông tin bộ phận
- Xóa bộ phận: Khi Công ty tạm dừng hoặc bỏ bộ phận này đi.

Quản lý nhân viên:

- Thêm nhân viên: Khi Công ty tuyển dụng thêm nhân viên để làm việc hiệu quả hơn.
- Sửa nhân viên: Khi thông tin nhân viên có sự thay đổi hoặc sai sót về thôn tin nhân viên.
- Xóa nhân viên: Khi nhân viên muốn thôi việc hoặc Công ty yêu cầu thôi việc.

Quản lý dịch vụ:

- Thêm dịch vụ: Khi Công ty muốn mở thêm các dịch vụ trong khâu vận chuyển hàng hóa.
- Sửa dịch vụ: Khi dịch vụ có thay đổi hoặc sai sót thông tin dịch vụ.
- Xóa dịch vụ: Khi Công ty có yêu cầu dừng hoạt động dịch vụ.

Quản lý giá dịch vụ:

- Thêm giá dịch vụ: Khi dịch vụ mở thêm các phương thức vận chuyển thì sẽ thêm giá của dịch vụ đấy.
- Sửa giá dịch vụ: Khi giá được cập nhật hoặc có sai sót thông tin về giá.
- Xóa giá dịch vụ: Khi dịch vụ dừng hoạt động.

Quản lý Hình thức thanh toán

- Thêm hình thức: Khi có thêm các hình thức thanh toán mới.
- Sửa hình thức: Khi muốn cập nhật hoặc thông tin có sai sót.
- Xóa hình thức: Khi hình thức thanh toán không được sử dụng.

Quản lý Loại đơn hàng

- Thêm loại đơn hàng: Khi có thêm các loại đơn hàng mới
- Sửa loại đơn hàng: Khi loại đơn hàng có thay đổi hoặc thông tin có sai sót
- Xóa loại đơn hàng: Khi loại đơn hàng không còn được sử dụng.

Quản lý Đơn chi tiết

- Thêm đơn chi tiết: Khi đơn hàng có thêm các đơn hàng con
- Sửa đơn chi tiết: Khi thông tin đơn có thay đổi hoặc sai sót
- Xóa đơn chi tiết: Khi đơn hàng này bị hủy bỏ.

Quản lý khách hàng:

- Thêm khách hàng: Khi có thêm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty.
- Sửa khách hàng: Khi thông tin khách hàn có sai sót.
- Xóa khách hàng: Khi khách hàng yêu cầu xóa khỏi danh sách.

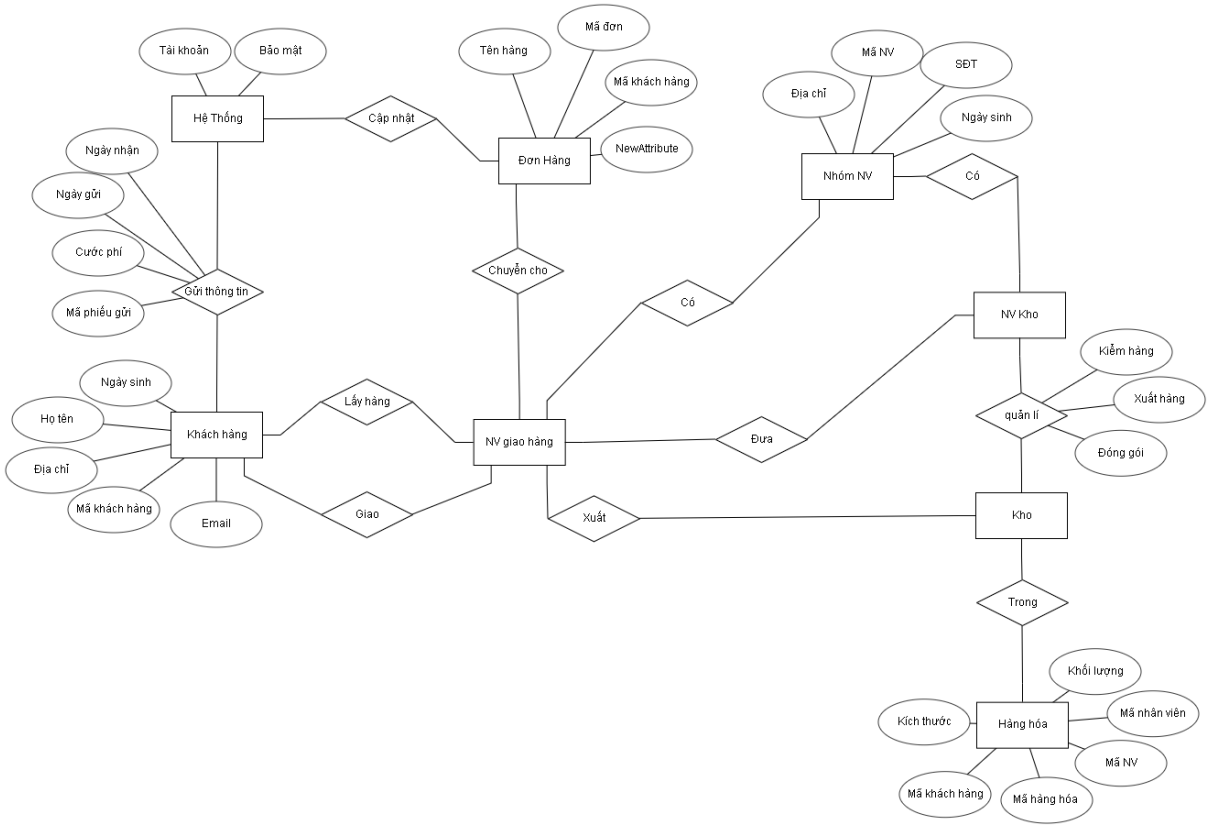
3. Thiết kết cơ sở dữ liệu

3.1 Các mối quan hệ

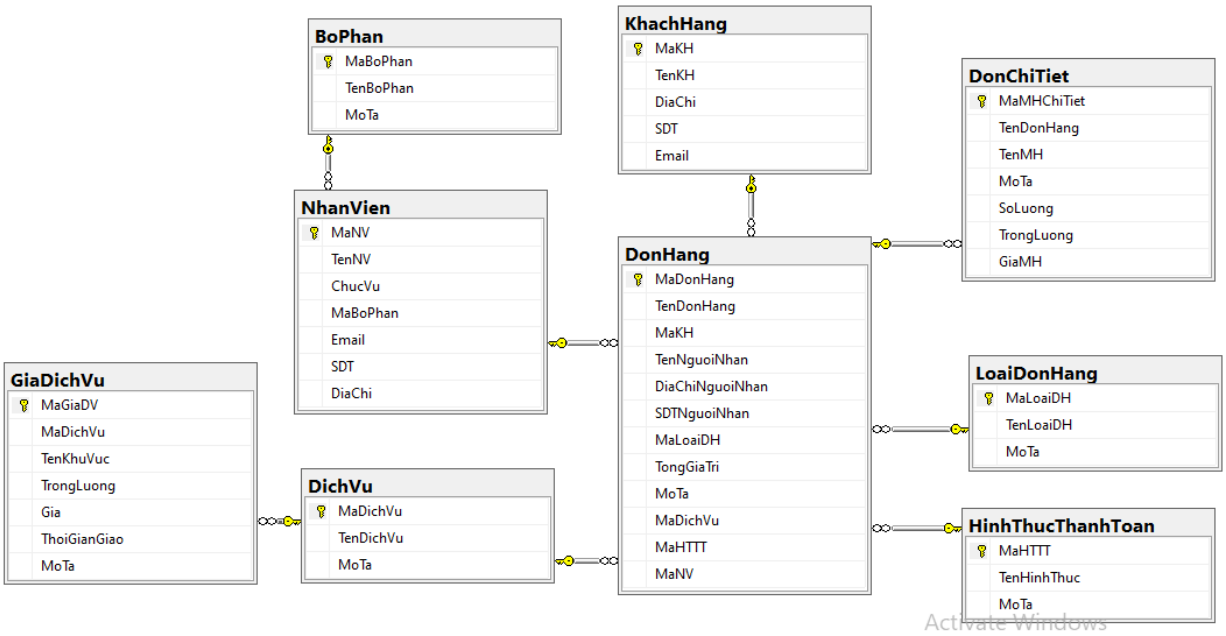
Khách hàng	1 – n	Đơn hàng
Nhân viên	n – 1	Bộ phận

Đơn hàng	1 – n	Đơn chi tiết
Đơn hàng	1 – n	Loại đơn hàng
Đơn hàng	1 – n	Hình thức thanh toán
Đơn hàng	1 – n	Dịch vụ
Đơn hàng	n – 1	Nhân viên
Dịch vụ	1 – n	Giá dịch vụ

3.2 Sơ đồ mô hình thực thể liên kết



3.3 Mô hình quan hệ ERD



3.4 Mô tả các bảng

Bảng Khách hàng:

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
MaKH	Mã khách hàng	INT
TenKH	Tên khách hàng	NVARCHAR(50)
DiaChi	Địa chỉ	NVARCHAR(200)
SDT	Số điện thoại	VARCHAR(13)
Email	Email	VARCHAR(50)

Bảng Nhân viên:

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
MaNV	Mã Nhân Viên	INT
TenNV	Tên nhân viên	NVARCHAR(50)
ChucVu	Chức vụ	NVARCHAR(50)
MaBoPhan	Mã bộ phận	INT

DiaChi	Địa chỉ	NVARCHAR(200)
SDT	Số điện thoại	VARCHAR(13)
Email	Email	VARCHAR(50)

Bảng Bộ phận

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
MaBoPhan	Mã bộ phận	INT
TenBoPhan	Tên bộ phận	NVARCHAR(50)
MoTa	Mô tả	NVARCHAR(200)

Bảng Dịch vụ

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
MaDichVu	Mã dịch vụ	INT
TenDichVu	Tên dịch vụ	NVARCHAR(50)
MoTa	Mô tả	NVARCHAR(200)

Bảng Giá dịch vụ:

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
MaGiaDV	Mã giá dịch vụ	INT
MaDichVu	Mã dịch vụ	INT
TenKhuVuc	Tên khu vực	NVARCHAR(200)
TrongLuong	Trọng lượng	VARCHAR(10)
Gia	Giá	INT
ThoiGianGiao	Thời gian giao	VARCHAR(10)
MoTa	Mô tả	NVARCHAR(200)

Bảng Hình thức thanh toán:

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu

MaHTTT	Mã hình thức thanh toán	INT
TenHinhThuc	Tên hình thức thanh toán	NVARCHAR(50)
MoTa	Mô tả	NVARCHAR(200)

Bảng Loại đơn hàng:

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
MaLoaiDH	Mã loại đơn hàng	INT
TenLoaiDH	Tên loại đơn hàng	NVARCHAR(50)
MoTa	Mô tả	NVARCHAR(200)

Bảng Đơn hàng

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu
MaDonHang	Mã đơn hàng	INT
TenDonHang	Tên đơn hàng	VARCHAR(10)
MaKH	Mã khách hàng	INT
TenNguoiNhan	Tên người nhận	NVARCHAR(50)
DiaChiNguoiNhan	Địa chỉ	NVARCHAR(200)
SDTNguoiNhan	Số điện thoại	VARCHAR(13)
MaLoaiDH	Mã loại đơn hàng	INT
TongGiaTri	Tổng giá trị	INT
MoTa	Mô tả	NVARCHAR(200)
MaDichVu	Mã dịch vụ	INT
MaHTTT	Mã hình thức thanh toán	INT
MaNV	Mã nhân viên	INT

Bảng Mặt hàng chi tiết

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu

MaMHChiTiet	Mã mặt hàng chi tiết	INT
TenDonHang	Tên đơn hàng	VARCHAR(10)
TenMH	Tên mặt hàng	NVARCHAR(50)
MoTa	Mô tả	NVARCHAR(50)
SoLuong	Số lượng	INT
TrongLuong	Trọng lượng	DECIMAL(5,2)
GiaMH	Gía mặt hàng	INT

CHƯƠNG II: Cài đặt Cơ sở dữ liệu

1. Tạo các bảng:

1.1. Tạo bảng KhachHang

```
CREATE TABLE KhachHang(
   MaKH         INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1, 1),
   TenKH        NVARCHAR(50) NOT NULL,
   DiaChi       NVARCHAR(200),
   SDT          VARCHAR(13) NOT NULL,
   Email        VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

1.2. Tạo bảng BoPhan

```
CREATE TABLE BoPhan(
   MaBoPhan   INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1,1),
   TenBoPhan  NVARCHAR(50) NOT NULL,
   MoTa       NVARCHAR(200)
);
```

1.3. Tạo bảng NhanVien

```
CREATE TABLE NhanVien (
   MaNV         INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1, 1),
   TenNV        NVARCHAR(50) NOT NULL,
   ChucVu       NVARCHAR(50) NOT NULL,
   MaBoPhan     INT NOT NULL,
   Email        VARCHAR(50) NOT NULL,
   SDT          VARCHAR(13) NOT NULL,
   DiaChi        NVARCHAR(200) NOT NULL
);
```

1.4. Tạo bảng DichVu

```
CREATE TABLE DichVu (
   MaDichVu      INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1, 1),
   TenDichVu     NVARCHAR(50) NOT NULL,
   MoTa          NVARCHAR(200)
);
```

1.5. Tạo bảng GiaDichVu

```
CREATE TABLE GiaDichVu(
   MaGiaDV             INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1, 1),
   MaDichVu            INT NOT NULL,
   TenKhuVuc           NVARCHAR(50) NOT NULL,
   TrongLuong          VARCHAR(10) NOT NULL,
   Gia                 INT NOT NULL,
   ThoiGianGiao         VARCHAR(10) NOT NULL,
   MoTa                NVARCHAR(200)
);
```

1.6. Tạo bảng LoaiDonHang

```
CREATE TABLE LoaiDonHang (
   MaLoaiDH            INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1, 1),
   TenLoaiDH           NVARCHAR(50) NOT NULL,
   MoTa                NVARCHAR(200)
);
```

1.7. Tạo bảng HinhThucThanhToan

```
CREATE TABLE HinhThucThanhToan (
   MaHTTT INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1, 1),
   TenHinhThuc                NVARCHAR(50) NOT NULL,
   MoTa                       NVARCHAR(200)
);
```

1.8. Tạo bảng DonHang

```
CREATE TABLE  DonHang (
   MaDonHang       INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1, 1),
   TenDonHang      VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
   MaKH            INT NOT NULL,
   TenNguoiNhan    NVARCHAR(50) NOT NULL,
   DiaChiNguoiNhan NVARCHAR(200) NOT NULL,
   SDTNguoiNhan    VARCHAR(12) NOT NULL,
   MaLoaiDH        INT NOT NULL,
   TongGiaTri      INT,
   MoTa            NVARCHAR(200),
   MaDichVu        INT NOT NULL,
   MaHTTT         INT NOT NULL,
   MaNV           INT NOT NULL
```

```
);
```

1.9. Tạo bảng DonChiTiet

```
CREATE TABLE DonChiTiet (
    MaMHChiTiet INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1, 1),
    TenDonHang  VARCHAR(10) NOT NULL,
    TenMH       NVARCHAR(50) NOT NULL,
    MoTa        NVARCHAR(200),
    SoLuong     INT NOT NULL,
    TrongLuong  DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    GiaMH       INT
);
```

2. Tạo các ràng buộc Constraint khóa phụ

2.1. Tạo khóa phụ trong bảng NhanVien

```
ALTER TABLE NhanVien ADD CONSTRAINT fk_NhanVien_BoPhan FOREIGN KEY (MaBoPhan)
REFERENCES BoPhan (MaBoPhan);
```

2.2. Tạo khóa phụ trong bảng GiaDichVu

```
ALTER TABLE GiaDichVu ADD CONSTRAINT fk_GiaDichVu_DichVu FOREIGN KEY (MaDichVu)
REFERENCES DichVu (MaDichVu);
```

2.3. Tạo khóa phụ trong bảng DonHang

```
ALTER TABLE DonHang ADD CONSTRAINT fk_DonHang_KhachHang FOREIGN KEY (MaKH)
REFERENCES KhachHang (MaKH);

ALTER TABLE DonHang ADD CONSTRAINT fk_DonHang_LoaiDonHang FOREIGN KEY
(MaLoaiDH) REFERENCES LoaiDonHang (MaLoaiDH);

ALTER TABLE DonHang ADD CONSTRAINT fk_DonHang_DichVu FOREIGN KEY (MaDichVu)
REFERENCES DichVu (MaDichVu);

ALTER TABLE DonHang ADD CONSTRAINT fk_DonHang_ThanhToan FOREIGN KEY (MaHTTT)
REFERENCES HinhThucThanhToan (MaHTTT);

ALTER TABLE DonHang ADD CONSTRAINT fk_DonHang_NhanVien FOREIGN KEY (MaNV)
REFERENCES NhanVien (MaNV);
```

2.4. Tạo khóa phụ trong bảng GiaDichVu

```
    ALTER TABLE DonChiTiet ADD CONSTRAINT fk_DonChiTiet_DonHang FOREIGN KEY
(TenDonHang) REFERENCES DonHang (TenDonHang);
```

3. Tạo các ràng buộc Check

4. ALTER các bảng

4.1. Thay đổi kiểu dữ liệu của cột

```
ALTER TABLE LoaiDonHang
ALTER COLUMN MoTa NVARCHAR(200)
ALTER TABLE DonHang
ALTER COLUMN TenDonHang VARCHAR(15)
```

4.2. Xóa đi cột trong bảng

```
ALTER TABLE DonHang
DROP COLUMN TongTrongLuong
ALTER TABLE BoPhan
DROP COLUMN MoTa
```

5. INSERT dữ liệu cho các bảng

5.1. Thêm dữ liệu vào bảng BoPhan

Code

```
INSERT BoPhan (TenBoPhan, MoTa) VALUES
(N'Chăm sóc khách hàng', N'CSKH'),
(N'Chăm sóc dịch vụ', N'Xử lý các yêu cầu khiếu nại'),
(N'Xử lý khiếu nại', N'')
```

Kết quả

	MaBoPhan	TenBoPhan	MoTa
1	1	Chăm sóc khách hàng	CSKH
2	2	Chăm sóc dịch vụ	Xử lý các yêu cầu khiếu nại
3	3	Xử lý khiếu nại	

5.2. Thêm dữ liệu vào bảng NhanVien

Code

```
INSERT NhanVien (TenNV, DiaChi, SDT, Email, ChucVu, MaBoPhan) VALUES
(N'Đoàn Đình Mạnh', N'Viet Nam', 6789, 'abc@gmail.com', N'Quản Lý', 1),
(N'Phạm Thanh Sơn', N'VietNam', 01, 'abc@gmail.com', N'Nhân Viên', 1),
(N'Nguyễn Thị C', N'Viet Nam', 6789, 'abc@gmail.com', N'Nhân Viên', 2),
(N'lưu Văn D', N'Viet Nam', 01256789, 'abc@gmail.com', N'Nhân Viên', 2)
```

Kết quả

	MaNV	TenNV	ChucVu	MaBoPhan	Email	SDT	DiaChi
1	1	Đoàn Đình Mạnh	Quản Lý	1	abc@gmail.com	43179834	Viet Nam
2	2	Phạm Thanh Sơn	Nhân Viên	1	abc@gmail.com	123456789	Viet Nam
3	3	Nguyễn Thị C	Nhân Viên	2	abc@gmail.com	123456789	Viet Nam
4	4	lưu Văn D	Nhân Viên	2	abc@gmail.com	123456789	Viet Nam

5.3. Thêm dữ liệu vào bảng DichVu

Code

```
INSERT DichVu (TenDichVu, MoTa) VALUES
(N'Chuyển Phát Nhanh', N'Chuyển phát nhanh hơn Tiki'),
(N'Chuyển Phát Chậm',N'Chuyển phát chậm như rùa'),
(N'Chuyển Phát Tiết Kiệm', N'Dịch vụ như tên'),
(N'Dịch vụ Đặc Biệt', N'Dịch vụ VIP'),
(N'Dịch vụ Chọn gói', N'Khách hàng là thượng đế')
```

Kết quả

	MaDichVu	TenDichVu	MoTa
1	1	Chuyển Phát Nhanh	Chuy?n phát nhanh hon Tiki
2	2	Chuyển Phát Chậm	Chuy?n phát ch?m nhu rùa
3	3	Chuyển Phát Tiết Kiệm	D?ch v? nhu tên
4	4	Dịch vụ Đặc Biệt	D?ch v? VIP
5	5	Dịch vụ Chọn gói	Khách hàng là thu?ng d?

5.4. Thêm dữ liệu vào bảng GiaDichVu

Code

```
INSERT GiaDichVu (MaDichVu, TenKhuVuc, TrongLuong, Gia, ThoiGianGiao,
MoTa) VALUES
(1, N'Nội Tỉnh', '< 1KG', 12000, '2h - 24h', '' ),
(1, N'Nội Tỉnh', '1Kg - 3kg', 16000, '2h - 24h', ''),
(1, N'Ngoại Tỉnh', '< 1KG', 20000, '2h - 24h', '' ),
(1, N'Ngoại Tỉnh', '1Kg - 3kg', 35000, '2h - 24h', ''),
(3, N'Ngoại Tỉnh', '1Kg - 3kg', 25000, '2d- 5d', ''),
(3, N'Ngoại Tỉnh', '>10KG', 45000, '5-10d', '')
```

Kết quả

	MaGiaDV	MaDichVu	TenKhuVuc	TrongLuong	Gia	ThoiGianGiao	MoTa
1	1	1	Nội Tỉnh	< 1KG	14400	2h - 24h	
2	2	1	Nội Tỉnh	1Kg - 3kg	19200	2h - 24h	
3	3	1	Ngoại Tỉnh	< 1KG	20000	2h - 24h	
4	4	1	Ngoại Tỉnh	1Kg - 3kg	35000	2h - 24h	
5	5	3	Ngoại Tỉnh	1Kg - 3kg	25000	2d- 5d	
6	6	3	Ngoại Tỉnh	>10KG	45000	5-10d	

5.5. Thêm dữ liệu vào bảng LoaiDonHang

Code

```
INSERT LoaiDonHang (TenLoaiDH, MoTa) VALUES
(N'Hàng khó vỡ', ''),
(N'Hàng dễ vỡ', N'Các mặt hàng dễ vỡ'),
(N'Bưu phẩm', N'Các mặt hàng liên quan đến giấy tờ'),
(N'Bưu kiện', N'Các mặt hành có kích thước lớn')
```

Kết quả

	MaLoaiDH	TenLoaiDH	MoTa
1	1	Hàng dễ vỡ	
2	2	Hàng dễ vỡ	Các mặt hàng dễ vỡ
3	3	Bưu phẩm	Các mặt hàng liên quan đến giấy tờ
4	4	Bưu kiện	Các mặt hàng lớn

5.6. Thêm dữ liệu vào bảng HinhThucThanhToan

Code

```
INSERT HinhThucThanhToan (TenHinhThuc, MoTa) VALUES
(N'Thanh Toán Trực Tiếp', N'Đưa tiền trực tiếp'),
(N'Ship Cod', N'Thanh toán khi nhận hàng'),
(N'Ví Điện Tử', N'Thanh toán bằng ví điện tử'),
(N'ATM nội địa (Internet Banking)', N'Chuyển khoản'),
(N'Thẻ tín dụng/Ghi nợ', '')
```

Kết quả

	MaHTTT	TenHinhThuc	MoTa
1	1	Thanh Toán Trực Tiếp	Thanh toán trực tiếp
2	2	Ship Cod	Thanh toán khi nhận hàng
3	3	Ví Điện Tử	Thanh toán bằng ví điện tử
4	4	ATM nội địa (Internet Banking)	Chuyển khoản
5	5	Thẻ tín dụng/Ghi nợ	

5.7. Thêm dữ liệu vào bảng KhachHang

Code

```
INSERT KhachHang (TenKH, DiaChi, SDT, Email) VALUES
(N'Phạm Quốc Hùng', N'Viet Nam', 0287323423, N'abc@gmail.com'),
(N'Nguyen Van A', N'Viet Nam', 0123456789, N'fe3@gmail.com')
```

Kết quả

	MaKH	TenKH	DiaChi	SDT	Email
1	1	Phạm Quốc Hùng	Ninh Bình	287323423	abc@gmail.com
2	2	Nguyen Van A	Viet Nam	123456789	abc@gmail.com
3	3	Lê Văn B	Viet Nam	123456789	abc@gmail.com

5.8. Thêm dữ liệu vào bảng DonHang

Code

```
INSERT DonHang (MaKH, TenDonHang, TenNguoiNhan, DiaChiNguoiNhan,
SDTNguoiNhan, MaLoaiDH, TongGiaTri, MoTa, MaDichVu, MaHTTT, MaNV)
VALUES

(1, 'ASDF1', N'Ngô Văn Q', N'Thanh Xuân - HN', '012356789', 1, 200000,
N'Không gọi được thì bỏ', 2, 1, 1),
(1, 'ASDF2', N'Lê Văn S', N'Long Biên - HN', '062348374', 2, 200000,
N'Không gọi được thì bỏ', 1, 3, 2),
(1, 'ASDF3', N'Nguyễn Minh H', N'Sapa- Lào Cai', '014234789', 4,
9000000, N'Không gọi được thì bỏ', 3, 2, 3)
```

Kết quả

	MaDonHang	TenDonHang	MaKH	TenNguoiNhan	DiaChiNguoiNhan	SDTNguoiNhan	MaLoaiDH	TongGiaTri	MoTa	MaDichVu	MaHTTT	MaNV
1	4	ASDF1	1	Ngô Văn Q	Thanh Xuân - HN	012356789	1	200000	Không gọi được thì bỏ	2	1	1
2	5	ASDF2	1	Lê Văn S	Long Biên - HN	062348374	2	200000	Không gọi được thì bỏ	1	3	2
3	6	ASDF3	1	Nguyễn Minh H	Sapa- Lào Cai	014234789	4	9000000	Không gọi được thì bỏ	3	2	3

5.9. Thêm dữ liệu vào bảng DonChiTiet

Code

```
INSERT DonChiTiet (TenDonHang, TenMH, SoLuong, TrongLuong, GiaMH, MoTa)
VALUES
('ASDF1', N'Khô gà', 5, 0.6, 2000000, ''),
('ASDF1', N'Bút bi', 12, 0.2, '', ''),
('ASDF1', N'Gạo', 1, 10, '', ''),
('ASDF1', N'Laptop', 1, 2.5, 2000000, 'Chú ý')
```

Kết quả

	MaMHChiTiet	TenDonHang	TenMH	MoTa	SoLuong	TrongLuong	GiaMH
1	1	ASDF1	Khô gà		5	0.60	2000000
2	2	ASDF1	Bút bi		12	0.20	0
3	3	ASDF1	Gạo		1	10.00	0
4	4	ASDF1	Laptop	Chú ý	1	2.50	2000000

6. UPDATE dữ liệu

6.1. Update TenLoaiDonHang trong bảng LoaiDonHang tại MaLoaiDH = 1

Code

```
UPDATE LoaiDonHang SET TenLoaiDH=N'Hàng bình thường’ WHERE MaLoaiDH = 1
```

Kết quả

Trước

	MaLoaiDH	TenLoaiDH	MoTa
1	1	Hàng khó vỡ	

Sau:

	MaLoaiDH	TenLoaiDH	MoTa
1	1	Hàng bình thường	
2	2	Hàng dễ vỡ	Các mặt hàng dễ vỡ
3	3	Bưu phẩm	Các mặt hàng liên quan đến giấy tờ
4	4	Bưu kiện	Các mặt hàng lớn

6.2. Update MoTa trong bảng HTTT tại MaHTTT = 1

Code

```
UPDATE HinhThucThanhToan SET MoTa = N'Thanh toán trực tiếp' WHERE
MaHTTT = 1
```

Kết quả

Trước

	MaHTTT	TenHinhThuc	MoTa
1	1	Thanh Toán Trực Tiếp	Đưa cho nhân viên
2	2	Ship Cod	Thanh toán khi nhận hàng

Sau

	MaHTTT	TenHinhThuc	MoTa
1	1	Thanh Toán Trực Tiếp	Thanh toán trực tiếp
2	2	Ship Cod	Thanh toán khi nhận hàng

6.3. Update DiaChi trong bảng KhachHang tại MaKH = 1

Code

```
UPDATE KhachHang SET DiaChi = N'Ninh Bình' WHERE MaKH = 1
```

Kết quả

Trước

	MaKH	TenKH	DiaChi	SDT	Email
1	1	Phạm Quốc Hùng	Việt Nam	287323423	abc@gmail.com

Sau

	MaKH	TenKH	DiaChi	SDT	Email
1	1	Phạm Quốc Hùng	Ninh Bình	287323423	abc@gmail.com

6.4. Update Giá tăng 20% trong bảng GiaDichVu tại TenKhuVuc = N'Nội Tỉnh'

Code

```
UPDATE GiaDichVu SET Gia = Gia + Gia * 0.2 WHERE TenKhuVuc = N'Nội
Tỉnh'
```

Kết quả

Trước

MaGiaDV	MaDichVu	TenKhuVuc	TrongLuong	Gia	ThoiGianGiao	MoTa
1	1	Nội Tỉnh	< 1KG	14400	2h - 24h	
2	1	Nội Tỉnh	1Kg - 3kg	19200	2h - 24h	

Sau

MaGiaDV	MaDichVu	TenKhuVuc	TrongLuong	Gia	ThoiGianGiao	MoTa
1	1	Nội Tỉnh	< 1KG	17280	2h - 24h	
2	1	Nội Tỉnh	1Kg - 3kg	23040	2h - 24h	

6.5. Update SDT trong bảng NhanVien

Code

```
UPDATE NhanVien SET SDT = 043179834 WHERE TenNV = N'Đoàn Đình Mạnh'
```

Kết quả

Trước

MaNV	TenNV	ChucVu	MaBoPhan	Email	SDT	DiaChi
1	Đoàn Đình Mạnh	Quản Lý	1	abc@gmail.com	43179834	Viet Nam

Sau

MaNV	TenNV	ChucVu	MaBoPhan	Email	SDT	DiaChi
1	Đoàn Đình Mạnh	Quản Lý	1	abc@gmail.com	43179834	Viet Nam

7. Xóa dữ liệu trong bảng

```
--Xóa Nhân viên có MaNV = 4
DELETE FROM NhanVien WHERE MaNV = 4
--Xóa Đơn Hàng có TenDonHang = 'ASDF3'
DELETE FROM DonHang WHERE TenDonHang = 'ASDF3'
--Xóa Mặt Hàng có TenMH = N'Gạo'
DELETE FROM DonChiTiet WHERE TenMH = N'Gạo'
--Xóa Khách Hàng có MaKH = 3
DELETE FROM KhachHang WHERE MaKH = 3
--Xóa Bộ phận có TenBoPhan = 'Xử lý khiếu nại'
DELETE FROM BoPhan WHERE TenBoPhan = N'Xử lý khiếu nại'
```

8. Tạo hàm kiểm tra

8.1. Kiểm tra đơn hàng

Code

```
SELECT TenDonHang FROM DonHang
SELECT CASE WHEN EXISTS
(
   SELECT TenDonHang FROM Donhang WHERE TenDonhang='DFEGR'
)
   THEN N'Tồn tại đơn hàng'
   ELSE N'Không tồn tại đơn hàng'
END AS "KiemTra";
```

Kết quả

	TenDonHang
1	ASDF1
2	ASDF2
3	ASDF3

	KiemTra
1	Không tồn tại đơn hàng

8.2. Kiểm tra các Mặt hàng chi tiết

Code

```
SELECT TenDonHang, TenMH FROM DonChiTiet
SELECT CASE WHEN EXISTS
(
   SELECT TenMH FROM DonChiTiet WHERE TenMH= N'Laptop'
)
```

<table>
<tr><td></td><td>

```
    THEN N'Tồn tại đơn hàng'
    ELSE N'Không tồn tại đơn hàng'
END AS "KiemTra";
```

</td></tr>
<tr><td>Kết quả</td><td>

	TenDonHang	TenMH
1	ASDF1	Khô gà
2	ASDF1	Bút bi
3	ASDF1	Gạo
4	ASDF1	Laptop

	KiemTra
1	Tồn tại đơn hàng

</td></tr>
</table>

9. Thêm các câu lệnh TRIGGER

9.1. TRIGGER kiểm tra Email trong bảng NhanVien

<table>
<tr><td>Code</td><td>

```
CREATE TRIGGER trg_email_nhanvien ON NhanVien
FOR INSERT, UPDATE
AS
        IF EXISTS(SELECT * FROM INSERTED WHERE Email NOT LIKE
'%_@__%.'+'COM'
                AND Email NOT LIKE '%_@__%.'+'VN')
        BEGIN
                RAISERROR('Nhập sai định dạng');
                ROLLBACK
        END;
```

</td></tr>
<tr><td>Kết quả</td><td>Khi nhập sai Email

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure trg_email_nhanvien, Line 7 [Batch Start Line 191]
Nhập sai định dạng
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 193
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

</td></tr>
</table>

9.2. TRIGGER kiểm tra Email trong bảng NhanVien

<table>
<tr><td>Code</td><td>

```
CREATE TRIGGER trg_email_khachhang ON KhachHang
FOR INSERT, UPDATE
AS
        IF EXISTS(SELECT * FROM INSERTED WHERE Email NOT LIKE
'%_@__%.'+'COM'
                AND Email NOT LIKE '%_@__%.'+'VN')
        BEGIN
```

</td></tr>
</table>

	`RAISERROR('ERROR: Nhập sai định dạng Email khách hàng');`
	`ROLLBACK`
	`END;`

Kết quả	Khi nhập sai Email:
	`Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure trg_email_khachhang, Line 7 [Batch Start Line 191]`
	`ERROR: Nhập sai định dạng Email khách hàng`
	`Msg 3609, Level 16, State 1, Line 193`
	`The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.`

9.3. TRIGGER kiểm tra Số lượng trong bảng DonChiTiet

Code	`CREATE TRIGGER trg_soluong_donchitiet ON DonChiTiet`
	`FOR INSERT, UPDATE`
	`AS`
	`DECLARE @SoLuong FLOAT`
	`SELECT @SoLuong = INSERTED.TrongLuong FROM INSERTED`
	`IF (@SoLuong <=0)`
	`BEGIN`
	`PRINT N'Lỗi: Sô lượng mặt hàng đang âm'`
	`ROLLBACK TRAN`
	`RETURN`
	`END`

Kết quả	Sau khi nhập số lượng âm
	`Lỗi: Sô lượng đang âm`
	`Msg 3609, Level 16, State 1, Line 207`
	`The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.`

9.4. TRIGGER kiểm tra Giá trong bảng DonChiTiet

Code	`CREATE TRIGGER trg_gia_donchitiet ON DonChiTiet`
	`FOR INSERT, UPDATE`
	`AS`
	`DECLARE @Gia INT`
	`SELECT @Gia = INSERTED.GiaMH FROM INSERTED`
	`IF (@Gia <=0)`
	`BEGIN`
	`PRINT N'Lỗi: Giá đang âm'`
	`ROLLBACK TRAN`
	`RETURN`
	`END`

Kết quả	Sau khi nhập giá âm

	Lỗi: Giá đang âm Msg 3609, Level 16, State 1, Line 207 The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

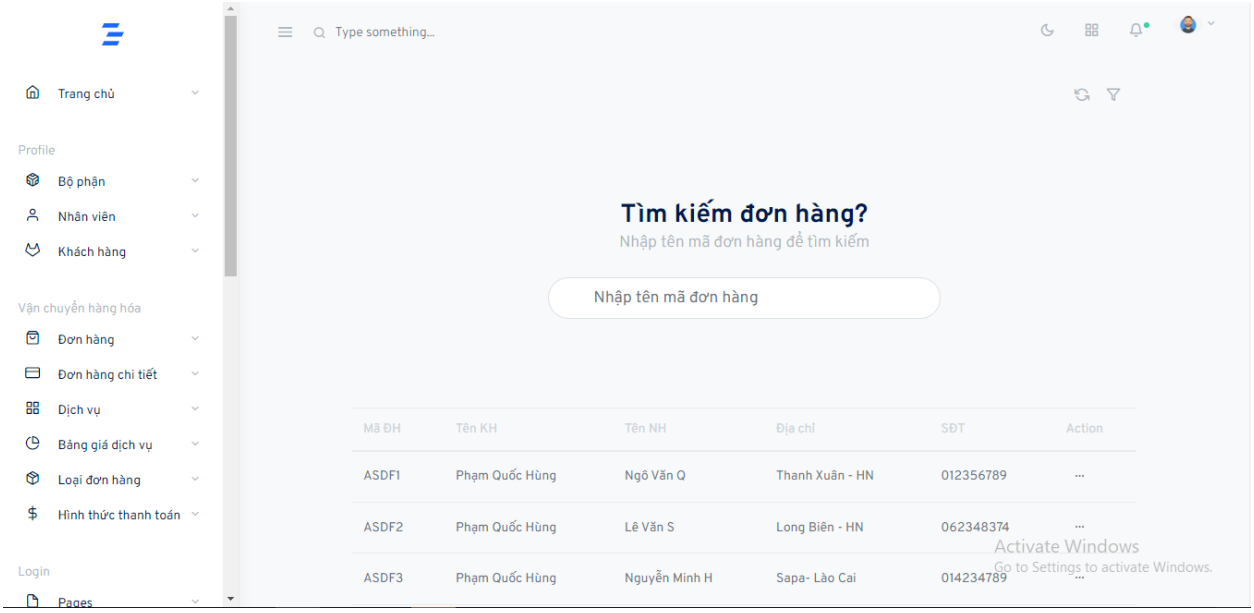
9.5. TRIGGER kiểm tra Giá trong bảng DichVu

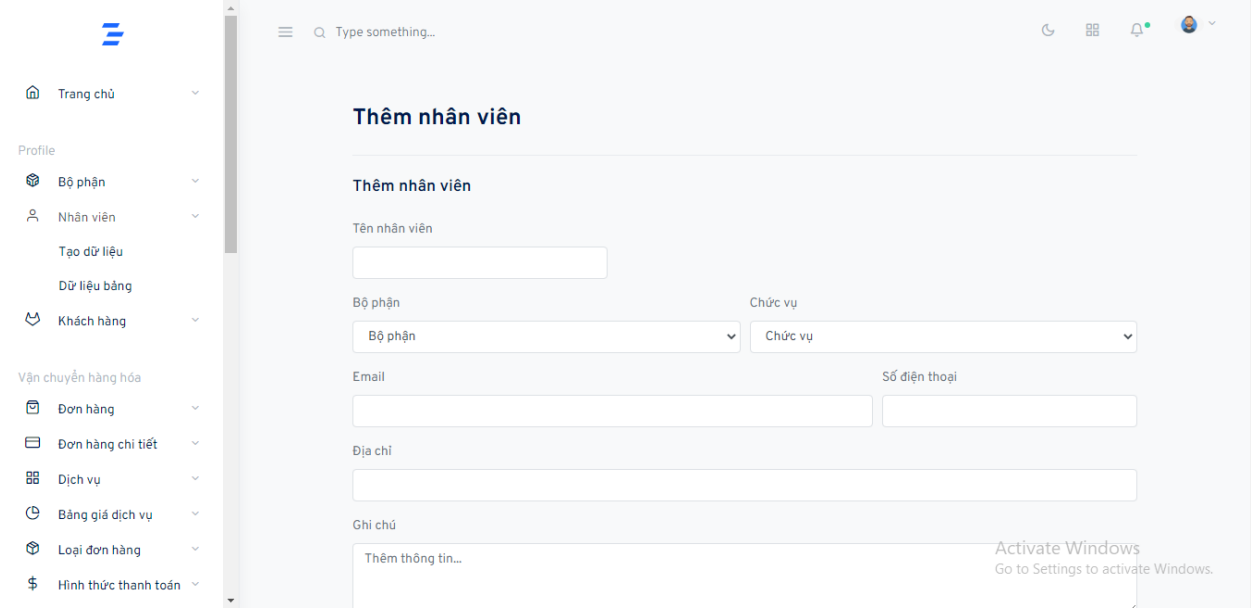
Code	`CREATE TRIGGER trg_gia_dichvu ON GiaDichVu`
	`FOR INSERT, UPDATE`
	`AS`
	`  DECLARE @Gia INT`
	`  SELECT @Gia = INSERTED.Gia FROM INSERTED`
	`  IF (@Gia <=0)`
	`  BEGIN`
	`  PRINT N'Lỗi: Giá dịch vụ đang âm'`
	`  ROLLBACK TRAN`
	`  RETURN`
	`  END`

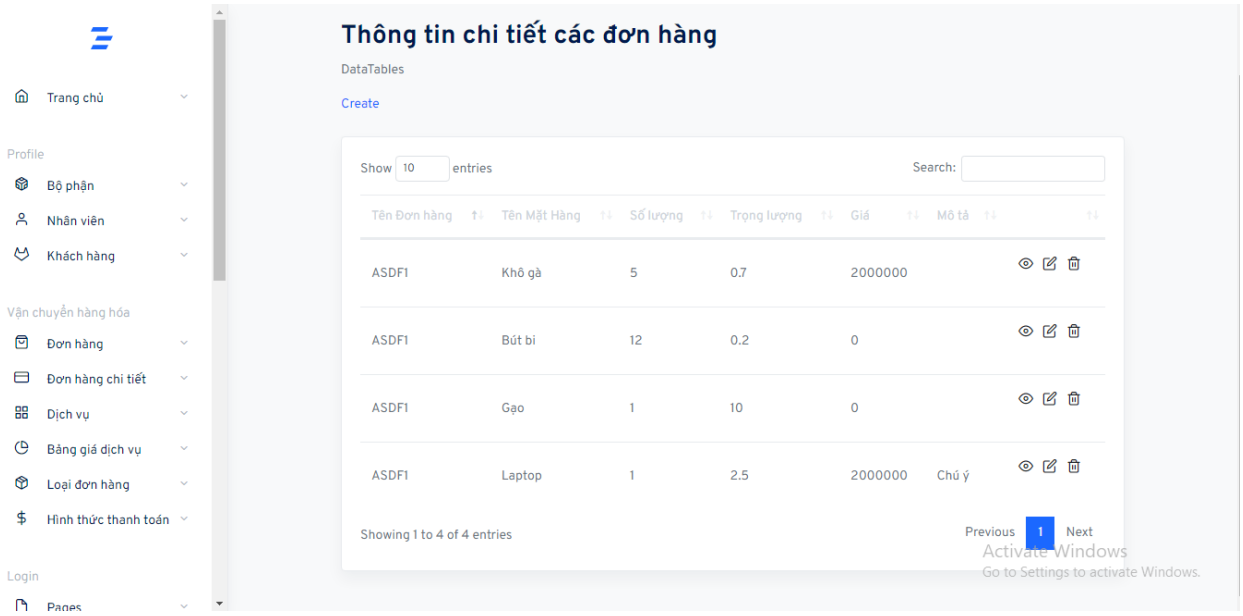
Kết quả	Sau khi nhập giá âm Lỗi: Giá dịch vụ đang âm Msg 3609, Level 16, State 1, Line 118 The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

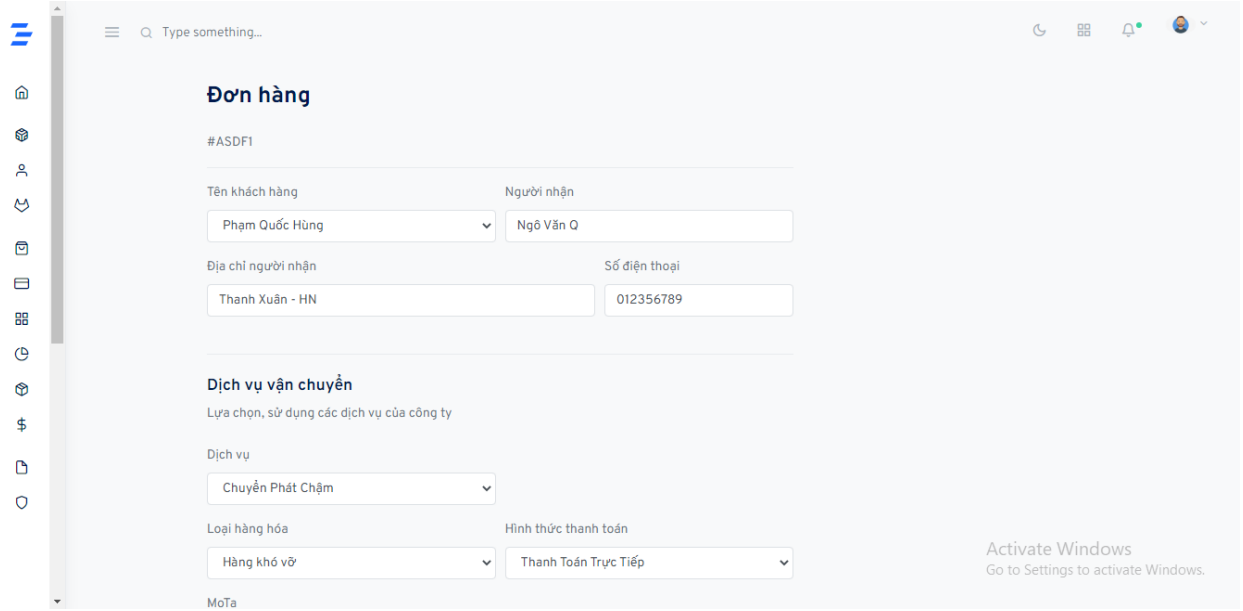
CHƯƠNG III: Thiết kế giao diện

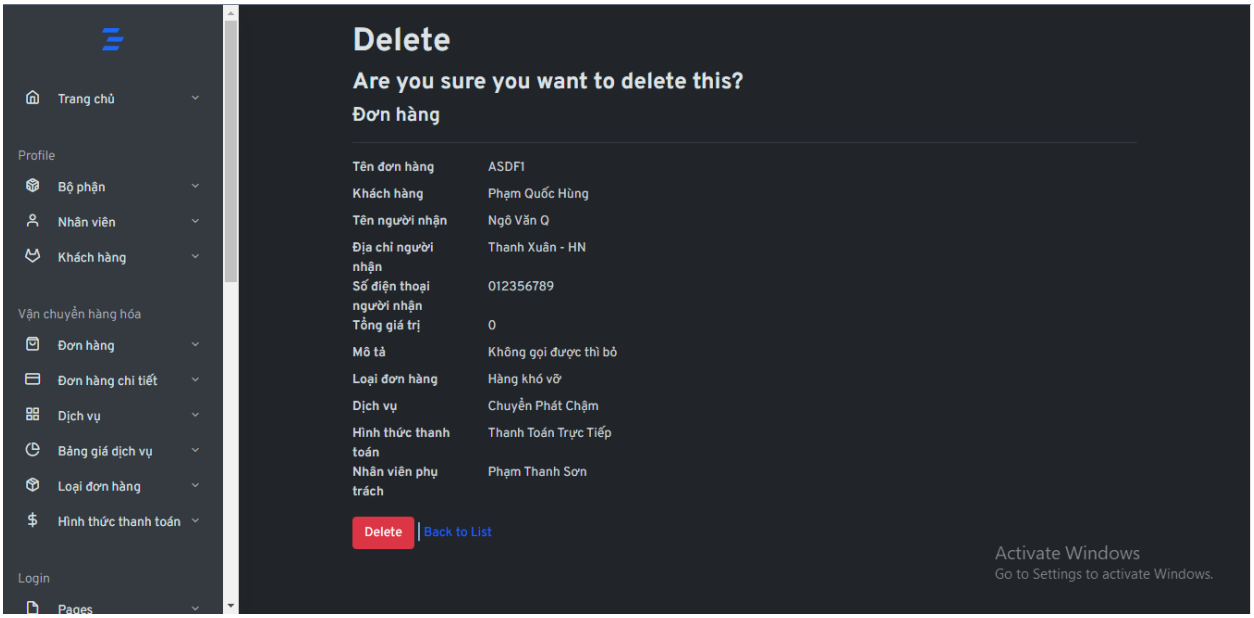
Thiết kế giao diện thể hiện chức năng thêm, xóa, sửa của các bảng:


Type something...
Trang chủ
Profile
Bộ phận
Nhân viên
Khách hàng
Vận chuyển hàng hóa
Đơn hàng
Đơn hàng chi tiết
Dịch vụ
Bảng giá dịch vụ
Loại đơn hàng
Hình thức thanh toán
Login
Pages
Tìm kiếm đơn hàng?
Nhập tên mã đơn hàng để tìm kiếm
Nhập tên mã đơn hàng
Mã ĐH
Tên KH
Tên NH
Địa chỉ
SĐT
Action
ASDF1
Phạm Quốc Hùng
Ngô Văn Q
Thanh Xuân - HN
012356789
ASDF2
Phạm Quốc Hùng
Lê Văn S
Long Biên - HN
062348374
ASDF3
Phạm Quốc Hùng
Nguyễn Minh H
Sapa- Lào Cai
014234789
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.


Type something...
Trang chủ
Profile
Bộ phận
Nhân viên
Tạo dữ liệu
Dữ liệu bảng
Khách hàng
Vận chuyển hàng hóa
Đơn hàng
Đơn hàng chi tiết
Dịch vụ
Bảng giá dịch vụ
Loại đơn hàng
Hình thức thanh toán
Thêm nhân viên
Thêm nhân viên
Tên nhân viên
Bộ phận
Chức vụ
Bộ phận
Chức vụ
Email
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thêm thông tin...
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.


Trang chủ
Profile
Bộ phận
Nhân viên
Khách hàng
Vận chuyển hàng hóa
Đơn hàng
Đơn hàng chi tiết
Dịch vụ
Bảng giá dịch vụ
Loại đơn hàng
Hình thức thanh toán
Login
Pages
Thông tin chi tiết các đơn hàng
DataTables
Create
Show 10 entries
Search:
Tên Đơn hàng
Tên Mặt Hàng
Số lượng
Trọng lượng
Giá
Mô tả
ASDF1 Khô gà 5 0.7 2000000
ASDF1 Bút bi 12 0.2 0
ASDF1 Gạo 1 10 0
ASDF1 Laptop 1 2.5 2000000 Chú ý
Showing 1 to 4 of 4 entries
Previous 1 Next
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.


Type something...
Đơn hàng
#ASDF1
Tên khách hàng
Phạm Quốc Hùng
Người nhận
Ngô Văn Q
Địa chỉ người nhận
Thanh Xuân - HN
Số điện thoại
012356789
Dịch vụ vận chuyển
Lựa chọn, sử dụng các dịch vụ của công ty
Dịch vụ
Chuyển Phát Chậm
Loại hàng hóa
Hàng khó vỡ
Hình thức thanh toán
Thanh Toán Trực Tiếp
MoTa
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



CHƯƠNG IV: Tổng kết

Dựa vào những kiến thức đã được dạy và tự học, chúng em đã xây dựng nên một hệ thống quản lý Dịch vụ vận chuyển hàng hóa và thể hiện được các chức năng Thêm, xóa, sửa cho quản lý các chức năng và dữ liệu bảng. Đồ án có cấu trúc ràng buộc dữ liệu rõ dàng và chặt chẽ, xây dựng được giao diện người dùng để phản ánh các chức năng của cơ sở dữ liệu và giao diện khá là ưa nhìn. Tuy nhiên do mặt hạn chế về số lượng thành viên trong nhóm nên việc thực hiện các nghiệp vụ thiết kế cơ sở dữ liệu đang còn ít chưa thể hiện được đầy đủ các mặt còn lại của hệ thống quản lý vận chuyển hàng hóa.

Trong tương lai, em và các bạn có thể sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm về phân tích các nghiệp vụ còn lại để chương trình thêm hoàn thiện và có tính ứng dụng trong thương mại. Tối ưu hóa các rang buộc toàn vẹn dữ liệu, phát triển hệ thống giao diện người dung thêm phát triển.

Lời kết

Đây là đồ án đầu tiên mà chúng em được làm trong suốt thời gian học tập, chúng em đã học được thêm rất nhiều, từ các kiến thức được học cho đến làm việc Teamwork với nhau, có những lúc sảy ra xung đột khi đưa ra ý tưởng nhưng lại rút ra được nhiều kinh nghiệm quý giá khi làm đồ án trong lần này cũng như các lần tiếp theo. Áp dụng cơ sở dữ liệu có thể lưu dữ liệu trên máy tính mà không còn cần sử dụng quá nhiều tới sổ sách. Hơn hết là trong mùa dịch này nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao, dự vào những kiến thức thực tế mà có thể dễ dàng phân tích dữ liệu hơn. Nhóm có thể áp dụng những lý thuyết được cô truyền đạt trên lớp và ứng dụng vào thực tế, tạo ra một sản phẩm bằng cách làm đồ án giúp công việc quản lý vận chuyển hàng hóa đơn giản.

Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin của Trường ĐH Đại học Xây Dựng Hà Nội đã trang bị cho em những kiến thức cơ bản, cần thiết trong những năm học vừa qua để em có thể hoàn thành đồ án môn học này. Đặc biệt, chúng em xin chân thành cảm ơn cô Lê Thị Hoàng Anh, người đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn em thực hiện đề tài trong suốt thời gian vừa qua.

Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn!